Chương 4 – Phần 2

Ngôn ngữ SQL: Cập nhật, định nghĩa dữ liệu và bảo mật

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Cập nhật dữ liệu

1.1 Bổ sung, cập nhật và xóa dữ liệu
1.2 Cập nhật có điều kiện và giao dịch
1.3 Bài tập cập nhật dữ liệu có lời giải

2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

2.1 Kiểu dữ liệu và quy ước đặt tên
2.2 Tạo bảng dữ liệu – CREATE TABLE và ràng buộc
2.3 Sửa đổi định nghĩa bảng và xóa bảng
2.4 Chỉ mục
2.5 Kịch bản tạo CSDL mẫu hoàn chỉnh

3. Khung nhìn

3.1 Khung nhìn
3.2 Cập nhật qua khung nhìn và WITH CHECK OPTION

4. Bảo mật dữ liệu trong SQL

4.1 Cấp phát và thu hồi quyền
4.2 Người dùng, vai trò
4.3 Xây dựng mô hình bảo mật mức ứng dụng nhờ khung nhìn

5. Tổng kết

5.1 Tóm tắt Phần 2
5.2 Bài tập thực hành buổi 8

1.1 Bổ sung, cập nhật và xóa dữ liệu

- **INSERT** – thêm một dòng:

```
INSERT INTO lop(malop, tenlop, khoa, makhoa)
VALUES ('C26103', N'Lý K26', 26, 'DHT03')
```

- **INSERT … SELECT** – thêm nhiều dòng từ truy vấn:

```
INSERT INTO luutru_sv
SELECT * FROM sinhvien WHERE malop LIKE 'C20%'
```

- **UPDATE**:

```
UPDATE monhoc SET sodvht = sodvht + 1
WHERE sodvht < 2
```

- **UPDATE dùng bảng khác:**

```
UPDATE diemthi SET diemlan2 = NULL
FROM diemthi d JOIN monhoc m
  ON d.mamonhoc = m.mamonhoc
WHERE m.tenmonhoc = N'Pascal'
  AND d.diemlan1 >= 5
```

- **DELETE:**

```
DELETE FROM sinhvien WHERE malop = 'C20101'
DELETE FROM diemthi        -- xóa toàn bộ!
```

- `TRUNCATE TABLE diemthi`: xóa nhanh mọi dòng, không ghi log từng dòng.

Phân tích ràng buộc khi cập nhật

- INSERT sinh viên với malop = 'C99999' không tồn tại → **lỗi** vi phạm khóa ngoại.
- DELETE lớp C20101 đang có SV: nếu khóa ngoại khai báo `ON DELETE CASCADE` → xóa luôn SV của lớp (và tiếp tục xóa điểm của các SV đó nếu diemthi cũng CASCADE); nếu không → **từ chối**.
- Luôn chạy thử `SELECT … WHERE <cùng điều kiện>` trước khi UPDATE/DELETE để biết số dòng bị ảnh hưởng.

1.2 Cập nhật có điều kiện và giao dịch

- **UPDATE với CASE** – cập nhật khác nhau theo điều kiện trong **một** câu lệnh:

```
UPDATE monhoc SET sodvht = CASE
    WHEN sodvht < 2 THEN sodvht + 1
    WHEN sodvht > 4 THEN 4
    ELSE sodvht END
```

- **UPDATE dùng truy vấn con**:

```
UPDATE sinhvien SET malop = 'C25102'
WHERE masv IN (SELECT masv FROM diemthi
               GROUP BY masv
               HAVING AVG(diemlan1) < 4)
```

- **DELETE dùng truy vấn con tương quan**: xóa điểm của SV đã nghỉ học

```
DELETE FROM diemthi WHERE NOT EXISTS
 (SELECT * FROM sinhvien s
  WHERE s.masv = diemthi.masv)
```

- **Giao dịch (transaction)**: nhóm câu lệnh thực hiện **trọn vẹn hoặc không gì cả** (tính nguyên tố – ACID).

```
BEGIN TRANSACTION
  UPDATE sinhvien SET malop = 'C25102'
   WHERE masv = '0241020001'
  UPDATE lop SET siso = siso - 1
   WHERE malop = 'C24102'
  UPDATE lop SET siso = siso + 1
   WHERE malop = 'C25102'
IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRANSACTION
ELSE COMMIT TRANSACTION
```

- Nếu câu thứ 3 lỗi mà không có giao dịch ⇒ sĩ số lớp cũ đã giảm nhưng lớp mới không tăng ⇒ **mất nhất quán**.
- `ROLLBACK` hủy mọi thay đổi từ `BEGIN TRANSACTION`; `COMMIT` ghi vĩnh viễn.

1.3 Bài tập cập nhật dữ liệu có lời giải

Bài tập 4.2 – Viết câu lệnh cập nhật trên CSDL mẫu

- a) Thêm môn "Hệ quản trị CSDL", mã TI-010, 3 ĐVHT: `INSERT INTO monhoc VALUES ('TI-010', N'Hệ quản trị CSDL', 3)`
- b) Sao chép SV khóa 20 sang bảng lưu trữ rồi xóa: `INSERT INTO luutru_sv SELECT * FROM sinhvien WHERE malop LIKE 'C20%'` rồi `DELETE FROM sinhvien WHERE malop LIKE 'C20%'` – đặt trong **một giao dịch**.
- c) SV không thi lại (điểm lần 1 ≥ 5) thì xóa điểm lần 2: `UPDATE diemthi SET diemlan2 = NULL WHERE diemlan1 >= 5`
- d) Cộng 1 điểm lần 1 (tối đa 10) cho SV lớp C24102 môn CSDL: `UPDATE d SET diemlan1 = CASE WHEN diemlan1 + 1 > 10 THEN 10 ELSE diemlan1 + 1 END FROM diemthi d JOIN sinhvien s ON d.masv = s.masv WHERE s.malop = 'C24102' AND d.mamonhoc = 'TI-001'`

Lỗi thường gặp	Hậu quả	Cách tránh
Quên WHERE trong UPDATE/DELETE	Sửa/xóa **toàn bộ** bảng	Chạy SELECT với cùng điều kiện trước
INSERT không liệt kê cột	Sai thứ tự cột khi bảng thay đổi	Luôn ghi rõ danh sách cột
Xóa bảng cha trước bảng con	Vi phạm khóa ngoại, lệnh bị từ chối	Xóa con trước hoặc dùng ON DELETE CASCADE
Cập nhật nhiều bảng không dùng giao dịch	Dữ liệu dở dang khi có lỗi	BEGIN TRAN … COMMIT/ROLLBACK

2.1 Kiểu dữ liệu và quy ước đặt tên

Nhóm	Kiểu (SQL Server)	Dùng cho
Chuỗi	CHAR(n), VARCHAR(n)	Mã cố định, chuỗi không dấu
Chuỗi Unicode	NCHAR(n), NVARCHAR(n)	Họ tên, tên lớp có dấu tiếng Việt
Số nguyên	TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT	Số ĐVHT, sĩ số
Số thực	NUMERIC(p,s), DECIMAL, FLOAT	Điểm (5,2), tiền
Ngày giờ	DATE, SMALLDATETIME, DATETIME	Ngày sinh, ngày nhập
Logic	BIT	Giới tính 0/1

Ví dụ 4.24 – Chọn kiểu cho bảng sinhvien

- `masv CHAR(10)`: luôn đủ 10 ký tự, không dấu.
- `hodem NVARCHAR(25)`: có dấu ⇒ phải dùng N…; khi nhập ghi `N'Nguyễn Văn'`, thiếu N sẽ lưu thành "Nguy?n".
- `ngaysinh DATE`: so sánh, tính tuổi bằng hàm YEAR, DATEDIFF.
- `diemlan1 NUMERIC(4,2)`: lưu được 10.00, 7.25; FLOAT có sai số làm tròn.

- **Quy ước đặt tên ràng buộc**: **pk_tênbảng**, **fk_bảngcon_bảngcha**, **chk_tênbảng_têncột**, **uq_tênbảng_têncột** ⇒ dễ đọc thông báo lỗi và dễ DROP CONSTRAINT.

2.2 Tạo bảng dữ liệu – CREATE TABLE và ràng buộc

```
CREATE TABLE sinhvien (
  masv      NVARCHAR(10)  NOT NULL CONSTRAINT pk_sinhvien PRIMARY KEY,
  hodem     NVARCHAR(25)  NOT NULL,
  ten       NVARCHAR(10)  NOT NULL,
  ngaysinh  SMALLDATETIME NULL,
  gioitinh  BIT           NULL DEFAULT 1,
  cmnd      CHAR(12)      NULL CONSTRAINT uq_sv_cmnd UNIQUE,
  malop     NVARCHAR(10)  NOT NULL
            CONSTRAINT fk_sv_lop FOREIGN KEY REFERENCES lop(malop)
            ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE )
CREATE TABLE diemthi (
  mamonhoc NVARCHAR(10) NOT NULL, masv NVARCHAR(10) NOT NULL,
  diemlan1 NUMERIC(5,2) CONSTRAINT chk_diemlan1 CHECK (diemlan1 >= 0 AND diemlan1 <= 10),
  diemlan2 NUMERIC(5,2) CONSTRAINT chk_diemlan2 CHECK (diemlan2 >= 0 AND diemlan2 <= 10),
  CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY (mamonhoc, masv) )
```

Ràng buộc	Ý nghĩa	Ví dụ trên
PRIMARY KEY	Khóa chính: duy nhất, không NULL	pk_diemthi gồm **hai cột**
UNIQUE	Giá trị không trùng (cho phép 1 NULL)	cmnd
FOREIGN KEY … REFERENCES	Toàn vẹn tham chiếu, kèm hành động CASCADE	fk_sv_lop
CHECK	Điều kiện trên giá trị	điểm trong [0; 10]
DEFAULT / NOT NULL	Giá trị mặc định / bắt buộc nhập	gioitinh mặc định 1

2.3 Sửa đổi định nghĩa bảng và xóa bảng

- **Thêm cột:**

```
ALTER TABLE sinhvien
ADD email VARCHAR(50) NULL
```

- **Xóa cột / sửa kiểu cột:**

```
ALTER TABLE sinhvien DROP COLUMN email
ALTER TABLE monhoc
ALTER COLUMN tenmonhoc NVARCHAR(100)
```

- **Thêm ràng buộc:**

```
ALTER TABLE monhoc ADD
 CONSTRAINT chk_monhoc_sodvht
 CHECK (sodvht > 0 AND sodvht <= 5)
```

- **Xóa ràng buộc:** `ALTER TABLE monhoc DROP CONSTRAINT chk_monhoc_sodvht`
- **Xóa bảng:** `DROP TABLE luutru_sv` – xóa cả cấu trúc lẫn dữ liệu.

Thứ tự xóa bảng

Không thể DROP bảng **lop** khi bảng **sinhvien** còn khóa ngoại tham chiếu tới nó. Thứ tự đúng: diemthi → sinhvien → lop → khoa (bảng con trước, bảng cha sau). Tạo bảng thì **ngược lại**.

Thêm ràng buộc trên bảng đã có dữ liệu

Nếu đã có môn sodvht = 6, lệnh ADD CHECK sẽ **thất bại**; dùng `WITH NOCHECK` để chỉ kiểm tra dữ liệu mới (không khuyến khích).

Ví dụ 4.14a – Bổ sung khóa ngoại sau khi đã tạo bảng

`ALTER TABLE lop ADD CONSTRAINT fk_lop_khoa FOREIGN KEY (makhoa) REFERENCES khoa(makhoa) ON DELETE NO ACTION` → từ nay không thể xóa một khoa còn lớp; nếu bảng lop đang có makhoa = 'DHT09' không tồn tại trong khoa thì lệnh bị **từ chối** cho đến khi dữ liệu được sửa.

2.4 Chỉ mục (INDEX)

- **Chỉ mục**: cấu trúc phụ (thường là B-cây) giúp tìm dòng theo giá trị cột **nhanh** mà không phải quét toàn bảng – thuộc **mức trong** của kiến trúc 3 mức (độc lập vật lý).

```
CREATE INDEX idx_sv_malop
  ON sinhvien(malop)
CREATE UNIQUE INDEX idx_sv_cmnd
  ON sinhvien(cmnd)
CREATE INDEX idx_diem_mh_sv
  ON diemthi(mamonhoc, masv)
DROP INDEX idx_sv_malop ON sinhvien
```

- PRIMARY KEY và UNIQUE **tự động** tạo chỉ mục.
- **Clustered**: sắp xếp vật lý dữ liệu theo khóa (mỗi bảng tối đa 1); **nonclustered**: cấu trúc riêng trỏ tới dòng.

Ví dụ 4.25 – Phân tích hiệu quả

Bảng sinhvien 50.000 dòng, truy vấn `WHERE malop = 'C24102'` (≈ 60 dòng):

- Không chỉ mục: đọc **50.000** dòng.
- Có idx_sv_malop: duyệt B-cây vài nút rồi đọc **60** dòng.
- Câu lệnh SELECT **không đổi** – chỉ đổi lược đồ trong.

Khi nào không nên tạo chỉ mục

Bảng nhỏ; cột ít giá trị khác nhau (gioitinh); bảng cập nhật rất thường xuyên – mỗi INSERT/UPDATE/DELETE đều phải cập nhật chỉ mục.

2.5 Kịch bản tạo CSDL mẫu hoàn chỉnh

- Thứ tự tạo: bảng **cha trước, con sau** (khoa → lop → sinhvien; monhoc → diemthi).

```
CREATE DATABASE QLDAOTAO;  GO;  USE QLDAOTAO;
CREATE TABLE khoa (makhoa NVARCHAR(5) CONSTRAINT pk_khoa PRIMARY KEY,
                   tenkhoa NVARCHAR(50) NOT NULL)
CREATE TABLE lop  (malop NVARCHAR(10) CONSTRAINT pk_lop PRIMARY KEY, tenlop NVARCHAR(30) NOT NULL,
                   khoa SMALLINT, hedaotao NVARCHAR(25), namnhaphoc INT, siso INT DEFAULT 0,
                   makhoa NVARCHAR(5) CONSTRAINT fk_lop_khoa REFERENCES khoa(makhoa))
CREATE TABLE monhoc (mamonhoc NVARCHAR(10) CONSTRAINT pk_monhoc PRIMARY KEY,
                     tenmonhoc NVARCHAR(50) NOT NULL,
                     sodvht SMALLINT CONSTRAINT chk_monhoc_sodvht CHECK (sodvht > 0 AND sodvht <= 5))
CREATE TABLE sinhvien (…)   -- như trang 2.2
CREATE TABLE diemthi  (…)   -- như trang 2.2, thêm FOREIGN KEY tới sinhvien, monhoc
INSERT INTO khoa VALUES ('DHT01', N'Toán'), ('DHT02', N'Tin học')
INSERT INTO lop(malop, tenlop, khoa, makhoa) VALUES ('C24102', N'Tin K24', 24, 'DHT02')
```

Ví dụ 4.26 – Kiểm tra kịch bản bằng các lệnh "cố tình sai"

- `INSERT INTO lop(malop, tenlop, makhoa) VALUES ('C99', N'Thư', 'XYZ')` ⇒ lỗi **fk_lop_khoa** (khoa XYZ không tồn tại).
- `INSERT INTO monhoc VALUES ('TI-099', N'Thư', 6)` ⇒ lỗi **chk_monhoc_sodvht**.
- `DROP TABLE khoa` ⇒ lỗi vì bảng lop đang tham chiếu ⇒ đúng như thiết kế.

3.1 Khung nhìn (VIEW)

Khung nhìn

Khung nhìn là một **bảng ảo** được định nghĩa bằng câu SELECT; không lưu dữ liệu riêng (trừ indexed view), dữ liệu lấy từ các bảng cơ sở mỗi khi khung nhìn được truy cập. Khung nhìn hiện thực hóa **mức ngoài** của kiến trúc 3 mức.

```
CREATE VIEW v_diem_sv AS
SELECT s.masv, s.hodem + ' ' + s.ten AS hoten,
       l.tenlop, m.tenmonhoc, d.diemlan1, d.diemlan2
FROM sinhvien s
 JOIN lop l     ON s.malop = l.malop
 JOIN diemthi d ON s.masv = d.masv
 JOIN monhoc m  ON d.mamonhoc = m.mamonhoc
```

- Sử dụng như bảng: `SELECT * FROM v_diem_sv WHERE tenlop = N'Tin K24' AND diemlan1 < 5`
- Sửa / xóa: `ALTER VIEW …`, `DROP VIEW v_diem_sv`

- **Lợi ích:**
  - **Đơn giản hóa** truy vấn phức tạp (ẩn phép nối 4 bảng).
  - **Bảo mật**: chỉ cho thấy một phần cột/dòng.
  - **Độc lập logic**: đổi cấu trúc bảng, giữ khung nhìn → ứng dụng không đổi.
- **Cập nhật qua khung nhìn** chỉ được khi khung nhìn dựa trên **một bảng**, không có DISTINCT, GROUP BY, hàm gộp, cột biểu thức; dòng mới phải thỏa các cột NOT NULL của bảng gốc.
- `WITH CHECK OPTION`: không cho cập nhật làm dòng "rơi ra" khỏi khung nhìn.

3.2 Cập nhật qua khung nhìn và WITH CHECK OPTION

Ví dụ 4.27 – Khung nhìn cập nhật được

```
CREATE VIEW v_sv_k24 AS
SELECT masv, hodem, ten, malop
FROM sinhvien
WHERE malop LIKE 'C24%'
WITH CHECK OPTION
```

- Dựa trên **một bảng**, không gộp, không DISTINCT ⇒ được INSERT/UPDATE/DELETE.
- `UPDATE v_sv_k24 SET ten = N'An' WHERE masv = '0241020001'` ⇒ sửa trực tiếp bảng sinhvien.
- `UPDATE v_sv_k24 SET malop = 'C25102' WHERE …` ⇒ **bị từ chối** do CHECK OPTION (dòng sẽ "rơi ra" khỏi khung nhìn).

Ví dụ 4.28 – Khung nhìn không cập nhật được

```
CREATE VIEW v_siso AS
SELECT malop, COUNT(*) AS siso
FROM sinhvien GROUP BY malop
```

- `UPDATE v_siso SET siso = 50 …` ⇒ **lỗi**: siso là giá trị gộp, không ứng với cột nào của bảng gốc.
- `INSERT INTO v_sv_k24 …` chỉ được nếu các cột NOT NULL khác của sinhvien có DEFAULT.

Khung nhìn chứa	Cập nhật được?
1 bảng, các cột gốc	Có
GROUP BY, hàm gộp, DISTINCT	Không
Cột biểu thức (hodem + ten)	Không sửa cột đó
Nối nhiều bảng	Chỉ sửa cột của 1 bảng mỗi lần

- **Quyền trên đối tượng:** SELECT, INSERT, UPDATE(cột), DELETE, REFERENCES, EXECUTE.

```
GRANT SELECT, UPDATE(diemlan1, diemlan2)
ON diemthi TO giaovu
GRANT SELECT ON v_diem_sv TO sinhvien_role
GRANT SELECT ON lop TO gv01 WITH GRANT OPTION
```

- `WITH GRANT OPTION`: người nhận được **cấp tiếp** quyền đó cho người khác.
- **Quyền thực thi lệnh:** `GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW TO thietke`

- **Thu hồi quyền:**

```
REVOKE UPDATE(diemlan2) ON diemthi FROM giaovu
REVOKE SELECT ON lop FROM gv01 CASCADE
```

- **CASCADE**: thu hồi luôn các quyền mà gv01 đã cấp tiếp cho người khác.
- `DENY`: cấm tường minh (ưu tiên cao hơn GRANT thông qua vai trò).

Ví dụ 4.15 – Chuỗi cấp quyền

DBA → gv01 (WITH GRANT OPTION) → gv02. Khi DBA `REVOKE … FROM gv01 CASCADE` thì gv02 **cũng mất** quyền; không có CASCADE thì lệnh báo lỗi.

4.2 Người dùng, vai trò (ROLE) và quyền

- **Đăng nhập (login)** ở mức máy chủ; **người dùng (user)** ở mức CSDL; **vai trò (role)** là nhóm quyền ⇒ cấp quyền cho vai trò rồi gán người dùng vào vai trò.

```
CREATE LOGIN gv01 WITH PASSWORD = 'Gv@2026';      -- mức máy chủ
CREATE USER gv01 FOR LOGIN gv01;                  -- mức CSDL
CREATE ROLE giaovu;                               -- tạo vai trò
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE(diemlan1, diemlan2) ON diemthi TO giaovu;
GRANT SELECT ON sinhvien TO giaovu;
ALTER ROLE giaovu ADD MEMBER gv01;                -- gán người dùng vào vai trò
DENY DELETE ON diemthi TO giaovu;                 -- cấm tường minh
```

Ví dụ 4.29 – Phân tích quyền hiệu lực

- gv01 thuộc giaovu ⇒ có SELECT, INSERT, UPDATE(diemlan1, diemlan2) trên diemthi.
- Nếu DBA cấp riêng `GRANT DELETE ON diemthi TO gv01` ⇒ vẫn **không** xóa được vì **DENY ưu tiên** hơn GRANT.
- Khi thêm 20 giáo vụ mới: chỉ cần `ALTER ROLE giaovu ADD MEMBER …` – không phải cấp lại từng quyền ⇒ ít sai sót.
- Vai trò có sẵn: **db_owner** (toàn quyền), **db_datareader** (đọc mọi bảng), **db_datawriter** (ghi mọi bảng).

- Ý tưởng: **không cấp quyền trực tiếp trên bảng**; mỗi nhóm người dùng chỉ được quyền trên **khung nhìn** chứa đúng phần dữ liệu họ cần (bảo mật theo cột và theo dòng).

Ví dụ 4.16 – Mỗi SV chỉ xem được điểm của mình (bảo mật theo dòng)

```
CREATE VIEW v_diem_cua_toi AS
SELECT d.mamonhoc, m.tenmonhoc, d.diemlan1, d.diemlan2
FROM diemthi d JOIN monhoc m ON d.mamonhoc = m.mamonhoc
WHERE d.masv = SUSER_SNAME()          -- tên đăng nhập trùng mã SV
GRANT SELECT ON v_diem_cua_toi TO sinhvien_role
```

Nhóm người dùng	Đối tượng được cấp	Quyền	Dữ liệu nhìn thấy
Sinh viên	v_diem_cua_toi	SELECT	Chỉ điểm của bản thân
Giáo vụ khoa	v_diem_khoa (lọc theo makhoa)	SELECT, UPDATE(diemlan1, diemlan2)	Điểm SV thuộc khoa mình
Phòng đào tạo	các bảng sinhvien, lop, monhoc	SELECT, INSERT, UPDATE	Toàn bộ, trừ sửa điểm
Kế toán	v_sv_hocphi (masv, hoten, malop)	SELECT	Không thấy điểm, ngày sinh

- Kết hợp **mã hóa** cột nhạy cảm (CMND, lương) ở tầng ứng dụng: khung nhìn chỉ trả về dữ liệu đã giải mã cho người có quyền.

5.1 Tóm tắt Phần 2

- **Cập nhật**: INSERT (VALUES, SELECT), UPDATE (CASE, FROM … JOIN, truy vấn con), DELETE, TRUNCATE; dùng **giao dịch** khi cập nhật nhiều bảng.
- **DDL**: kiểu dữ liệu (NVARCHAR cho tiếng Việt, NUMERIC cho điểm); CREATE TABLE với PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY (CASCADE), CHECK, DEFAULT; ALTER/DROP; thứ tự tạo/xóa bảng; chỉ mục.
- **Khung nhìn**: bảng ảo; đơn giản hóa truy vấn, bảo mật, độc lập logic; điều kiện cập nhật được; WITH CHECK OPTION.
- **Bảo mật**: login – user – role; GRANT (WITH GRANT OPTION), REVOKE (CASCADE), DENY; bảo mật theo dòng/cột nhờ khung nhìn.

Câu lệnh	Nhóm	Tác động
INSERT / UPDATE / DELETE	DML	Dữ liệu (thể hiện)
CREATE / ALTER / DROP	DDL	Cấu trúc (lược đồ)
GRANT / REVOKE / DENY	DCL	Quyền truy cập
BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK	Điều khiển giao dịch	Tính nguyên tố, nhất quán

Bài tập 4.3 – Cài đặt lược đồ, khung nhìn và phân quyền (có gợi ý)

- a) Viết kịch bản tạo đủ 5 bảng của CSDL mẫu, đặt tên mọi ràng buộc theo quy ước; thêm ràng buộc `diemlan2` chỉ được nhập khi `diemlan1 < 5`: `CHECK (diemlan2 IS NULL OR diemlan1 < 5)`.
- b) Tạo khung nhìn `v_bangdiem_lop(malop, masv, hoten, tenmonhoc, diemlan1, diemlan2)` và truy vấn bảng điểm lớp C24102.
- c) Tạo vai trò `sinhvien_role` chỉ đọc `v_diem_cua_toi`; vai trò `giaovu` được sửa điểm nhưng không được xóa; vai trò `phongdaotao` toàn quyền trên lop, sinhvien, monhoc.
- d) Viết giao dịch chuyển SV từ lớp C24102 sang C25102 và cập nhật sĩ số hai lớp; thử gây lỗi để kiểm tra ROLLBACK.

Bài tập tự giải

Thiết kế CSDL **mini-project** (quản lý thư viện / bán hàng / ký túc xá): viết kịch bản DDL đầy đủ, ít nhất 2 khung nhìn phục vụ 2 nhóm người dùng khác nhau, ma trận phân quyền (vai trò × bảng × quyền) và câu lệnh GRANT/DENY tương ứng.